STUDIOVÁ TECHNIKA

Laboratorní úloha č. 9
Řízení zvukových efektů protokolem MIDI

Cíl úlohy

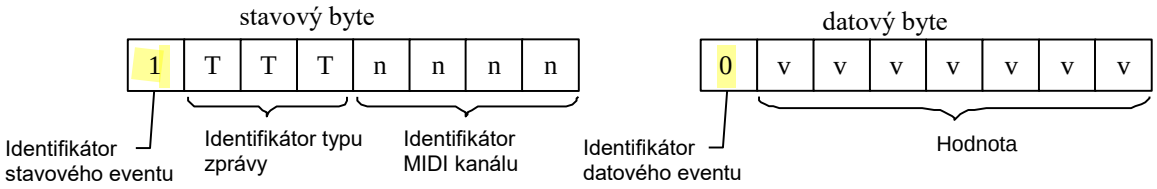
Cílem úlohy je seznámení se zprávami a strukturou protokolu MIDI a s programováním MIDI kontrolerů pro řízení efektových procesorů a softwarových aplikací.

Teoretický úvod

Standard MIDI byl vytvořen pro komunikaci mezi elektronickými hudebními nástroji, ale přes svá značná omezení se začal používat i pro řízení parametrů zvukových efektových procesorů a dalších studiových zařízení i pro ovládání softwarových aplikací. Rozhraní MIDI se skládá ze tří pětipinových konektorů DIN 180° označených In, Out a Thru. Konektor In je vstupní, na konektor Out jsou vysílány MIDI zprávy generované zařízením a na konektor Thru jsou kopírována data přicházející na vstup přístroje.

Struktura protokolu MIDI

Základní datový blok přenášející určitou informaci se nazývá *MIDI zpráva*. Ta se skládá z jednoho stavového a několika datových MIDI bytů. MIDI byte je osmibitový datový typ, kde nejvýznamnější bit určuje, zda jde o stavový byte (MSB=1) nebo datový byte (MSB=0).



Obr. 1: Struktura stavového a datového bytu protokolu MIDI.

MIDI zprávy se dělí na tzv. *kanálové zprávy* (Channel Message) a *systémové zprávy (System Message)*. Kanálová data přenáší ve stavovém bytu informaci o virtuálním datovém kanále. K tomu jsou vyhrazeny čtyři nejméně významné bity (viz obr. 1), proto mohou být po jedné fyzické MIDI sběrnici přenášeny kanálové zprávy až v 16 virtuálních kanálech. Další tři bity jsou vyhrazeny pro typ kanálové zprávy. K dispozici je sedm identifikátorů kanálových zpráv, viz tab. 1, osmý je vyhrazen pro systémová data. Nejvýznamnější bit musí být nastaven na 1, jak již bylo uvedeno. Počet datových bytů závisí na typu MIDI zprávy přenášené ve stavovém bytu. Například zpráva *Nota zapnuta* přenáší číslo noty (tón) a rychlost stlačení klávesy. Nejvýznamnější bit v datovém bytu musí být 0, proto mohou být hodnoty přenášené pomocí datových bytů v rozsahu 0 až 127.

Využití kanálových MIDI zpráv pro řízení zvukové techniky

Nejčastější MIDI zprávou používanou pro řízení zvukové techniky je zpráva *Změna kontroleru*, která se používá pro řízení parametrů efektů v efektových procesorech, ovládání integrovaných mixážních pultů v HDR a DAW systémech apod. Čísla kontrolerů i jejich hodnoty mohou být od 0 do 127, což je pro řadu zařízení málo. Proto jsou pro některé MIDI kontrolery vyhrazeny dvě MIDI čísla, jedno pro významnější byte (MSB) a jedno pro méně významný byte (LSB). Rozlišení je potom 14 bitů, tj. hodnoty mohou být v rozsahu od 0 do 16383. MIDI kontrolery se z hlediska funkce dělí na:

Tab. 1: Kanálová MIDI data

MIDI zpráva	stavový byte	datový byte 1	datový byte 2
Nota vypnuta (Note Off)	$8n	číslo noty	rychlost stlačení
Nota zapnuta (Note On)	$9n	číslo noty	rychlost stlačení
Polyfonní tlaková citlivost (Polyphonic Key Pressure)	$An	číslo noty	tlak na klávesu
Změna kontroleru (Control Change)	$Bn	číslo kontroleru	hodnota kontroleru
Změna programu (Program Change)	$Cn	číslo programu	-
Kanálová tlaková citlivost (Channel Pressure)	$Dn	tlak na klaviaturu	-
Ohýbání tónu (Pitch Bend Change)	$En	významnější byte	méně významný byte

Pozn: *n* značí čtyřbitové číslo MIDI kanálu, symbol $ označuje číslo v hexadecimálním tvaru

- Průběžné (spojité) – mohou nabývat všechny hodnoty v rozsahu, minimální hodnota je 0, maximální 127. Speciálním případem jsou kontrolery č.8 Balance, č.10 Pan a č.11 Expression, které mají jako výchozí střední hodnotu, tj. 64.
- Spínače – nabývají stavu „vypnuto“ (hodnoty 0 až 63) a „zapnuto“ (hodnoty 64 až 127).
- Inkrementační / dekrementační – na přenášené hodnotě nezáleží, protože funkce je dána pouhým přijetím zprávy *Změna kontroleru* (přičtení / odečtení 1 od hodnoty parametru).
- Povely – na přenášené hodnotě nezáleží, funkce je opět dána přijetím samotné zprávy.

MIDI zprávy *Nota zapnuta* a *Nota vypnuta* jsou primárně určeny pro přenos informací o stlačených a uvolněných klávesách. Při řízení zvukové techniky je ale lze využít pro ovládání spínačů (číslo noty v MIDI zprávě je identifikátorem spínače) a tím ušetřit čísla MIDI kontrolerů pro parametry s průběžnými hodnotami. Stav tlačítka může být ovládán buďto hodnotou rychlostní citlivosti přenášenou ve druhém datovém byte nebo přijetí zprávy *Nota zapnuta* znamená zapnutí tlačítka a přijetí zprávy *Nota vypnuta* jeho vypnutí.

MIDI zpráva *Ohýbání tónu* přenáší informaci o relativní změně výšky hraných tónů nahoru nebo dolů. Jedná se o jedinou MIDI zprávu přenášející 14bitovou informaci. Proto se při řízení zvukové techniky často používá k řízení hlasitosti, kde 7 bitů MIDI kontrolerů nestačí a využití MSB-LSB kontrolerů je komplikované. Protože stavový byte přenáší číslo virtuálního kanálu, lze pomocí této zprávy řídit hlasitost v 16 kanálech.

MIDI zpráva *Změna programu* je u zvukové techniky použita pro přenos čísla presetu v efektovém procesoru, scény v mixážním pultu apod. Pro většinu zařízení je 128 hodnot, které lze přenést v 7 bitech jediného datového bytu této zprávy, pro volbu programu málo. Proto jsou programy či presety organizovány v bankách, které se přepínají pomocí dvojice kontrolerů č.0/32 *Bank Select*. Pozn.: hodnota 0 přenášená zprávou *Změna programu* znamená volbu programu č. 1.

Obvyklým využitím zvláštních systémových dat (tzv. *SysEx* zpráv) u zvukové techniky je přenos nastavení, presetů, bank presetů apod. Vzhledem k malým omezením těchto dat je ale některá zvuková zařízení používají i k řízení svých parametrů. Blok zvláštních systémových dat pak musí obsahovat „adresu“ parametru (banka, preset, skupina, parametr) a jeho hodnotu. Nevýhodou jsou delší bloky dat, tj. delší doba přenosu nových hodnot parametrů.

Synchronizační kód MIDI Clock

Synchronizační kód MIDI Clock patří do skupiny tzv. relativních taktových synchronizací, tj. synchronizační značka v sobě neobsahuje informaci o absolutní pozici od začátku skladby a časová informace je vyjádřena v taktech. Pro tento synchronizační kód jsou určeny čtyři zprávy systémových dat reálného času (viz tab. 2) bez datových bytů.

Tab. 2: MIDI zprávy synchronizace MIDI Click

MIDI zpráva	Stavový byte	Význam
Timing Clock	$F8	časový puls
Start	$FA	spuštění přehrávání
Continue	$FB	pokračování v přehrávání
Stop	$FC	zastavení přehrávání

Povely *Start*, *Stop* a *Continue* slouží pro spouštění a zastavení přehrávání. Synchronizační značky kódu MIDI Clock jsou vysílány řídícím zařízením 24krát za čtvrťovou notu, tj. s rozlišením 24 PPQN. Těmito značkami je MIDI zpráva *Timing clock*. Přijímač kódu MIDI Clock si odvodí tempo skladby v *BPM* (Beats Per Minute) z časových intervalů $\Delta t_{\mathrm{clock}}$ mezi přijetím jednotlivých zpráv Timing Clock

$$BPM = \frac{60}{24\Delta t_{\mathrm{clock}}} = \frac{2{,}5}{\Delta t_{\mathrm{clock}}}. \tag{1}$$

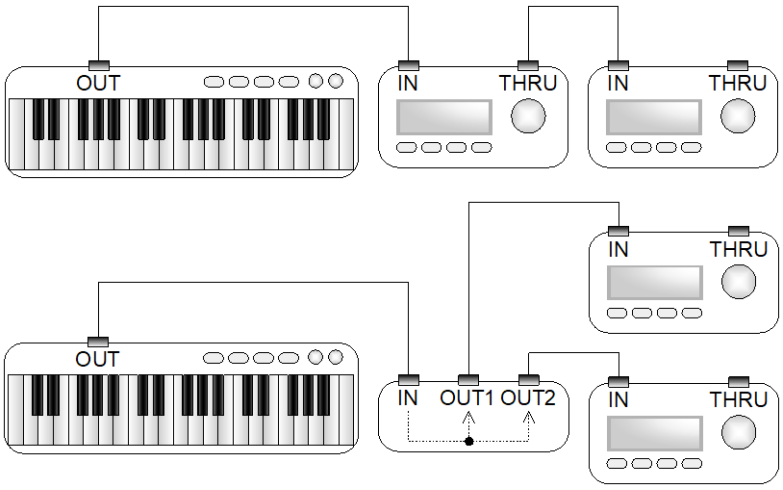
Řídicí zařízení by mělo vysílat zprávy *Timing Clock* i když je přehrávání zastaveno, aby přijímací zařízení mohlo změřit doby jejich intervalů, synchronizovat svůj interní časový generátor a při přijetí zprávy *Start* nebo *Continue* bylo nastaveno správné tempo přehrávání.

Propojování MIDI zařízení

Zařízení využívající rozhraní MIDI lze rozdělit na vysílače dat (MIDI klaviatury, MIDI kontrolery, …), přijímače dat (syntezátory, efektové procesory, …), záznamníky a přehrávače MIDI dat (tzv. MIDI sekvencery a playery) a kombinovaná zařízení. Rozhraní MIDI obsahuje konektory In, Out a Thru, pomocí kterých lze mezi sebou zařízení propojovat. Pro propojení více jak dvou zařízení lze použít kaskádní nebo hvězdicovou topologii nebo jejich kombinaci.

Ke kaskádnímu propojení více MIDI přijímačů do sběrnice slouží konektor Thru (viz obr. 2 nahoře), na který jsou elektricky kopírována data přicházející na konektor In. Kvůli reakční době invertorů a optočlenu narůstá s každým průchodem výstupem Thru zpoždění signálu, což se při více kaskádně zapojených syntezátorech projeví slyšitelným časovým posunem tónů, které by měly znít současně. Proto se nedoporučuje kaskádně zapojovat více jak čtyři MIDI zařízení. Některá MIDI zařízení používají funkci Soft Thru, která slučuje vstupní data s interně generovanými daty a vše posílá na konektoru Out.

Do hvězdicové topologie lze MIDI přijímače zapojit pomocí tzv. *Thru boxu* (viz obr. 2 dole). Jedná se o jednoduché zařízení, které elektricky rozmnoží signál z jednoho vstupu na několik výstupů. Zpoždění MIDI dat je ve všech větvích hvězdicové topologie konstantní. Kaskádní a hvězdicovou topologii MIDI sběrnice lze samozřejmě kombinovat.



Obr. 2: Kaskádní propojení (nahoře) a hvězdicové propojení (dole) více MIDI přijímačů.

MIDI ovladač Kenton ControlFreak

Jedním z MIDI ovladačů (kontrolerů) s velkou variabilitou je Kenton ControlFREAK. Obsahuje 16 tlačítek a 16 tahových potenciometrů. K dispozici je i 8 funkčních tlačítek, dva konektory pro připojení pedálů (potenciometrů, např. volume, nebo spínačů, např. sustain) a trojice MIDI konektorů In/Out/Thru. Stejně jako většina MIDI ovladačů má funkci Soft Thru, což znamená, že MIDI data přicházející na vstup jsou sloučena s MIDI daty generovanými ovladačem a vysílána na výstup.

Tahové potencimetry vysílají MIDI data při změně polohy. Tlačítka a funkční klávesy mohou pracovat ve třech režimech: buďto je při stisknutí a puštění tlačítka vyslána vždy jedna MIDI zpráva, nebo je jedna MIDI zpráva vyslána při stisknutí a druhá při uvolnění tlačítka, nebo tlačítko funguje jako přepínač – při prvním stisknutí je vyslána jedna MIDI zpráva a při druhém stisknutí jiná. Kontroler obsahuje také tlačítko Snapshot, kterým se do MIDI okruhu vyšle nastavení všech ovládacích prvků.

Naprogramování všech tahových potenciometrů a tlačítek je možno uložit do 64 profilů (programů), oproti tomu je naprogramování funkčních kláves globální, tj. stejné pro všechny profily. Tyto profily lze pomocí SysEx zpráv načítat a ukládat do počítače. ControlFREAK může pracovat např. i jako analyzátor MIDI Dat a konvertor analogového protokolu CV/Trig na protokol MIDI. Je vybaven interním hodinovým generátorem a lze ho použít i jako synchronizátor.

Každý ovládací prvek lze pojmenovat názvem dlouhým až 16 znaků a přiřadit mu blok dat o délce až 45 byte. Jména tlačítek a tahových potenciometů se ukládají v rámci profilu, takže mohou být v každém profilu jiná. V rámci profilu se určuje i použití externích vstupů pro pedály. Ty nefungují jako další řídící prvky, řídí některé z táhel, tlačítek nebo funkčních kláves.

Programování ovladače ControlFreak z aplikace MIDI Controller Editor

Aplikace MIDI Controller Editor slouží k vytváření a odesílání MIDI zpráv a má speciální režim, který usnadňuje programování MIDI zpráv dat v MIDI kontroleru Kenton ControlFreak. V rozbalovacím menu „Zařízení“ se volí MIDI rozhraní, pomocí kterého je ovladač ControlFreak připojen k počítači. Funkce pro programování ovládacích prvků ControlFreak jsou sdruženy na záložce „SysEx pro CF & BS“. V poli *Program* se volí číslo programu ovladače, který chcete editovat. V části „Výběr prvku“ v aplikaci volíte pomocí rozbalovacího menu *Typ*, zda chcete programovat tlačítko nebo potenciometr, a v poli *Číslo* volíte, který ze šestnácti potenciometrů či tlačítek chcete programovat.

Pokud zvolíte v menu *Typ* tlačítko, budou aktivní i menu *Stav* a *Režim* tlačítka. Tlačítka mohou pracovat ve třech režimech:

- režim „Button On Only“: při stisknutí tlačítka je vždy vyslána jedna zpráva,
- režim „Button On+Off“: jedna zpráva je vyslána při stisknutí, druhá při uvolnění tlačítka,
- režim „Button Toggle“: tlačítko funguje jako přepínač – při prvním stisknutí je vyslána jedna zpráva a při druhém stisknutí jiná.

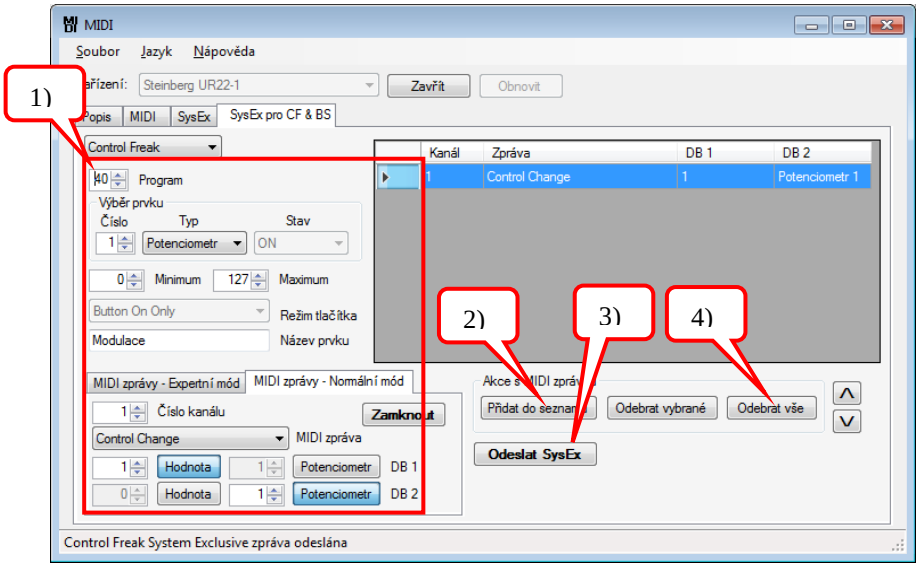
Pokud tedy může tlačítko vysílat dvě různé zprávy (tzn. v režimech „Button On+Off“ a „Button Toggle“), rozliší se mezi programováním těchto dvou zpráv pomocí rozbalovacího menu *Stav*. V polích *Minimum* a *Maximum* se nastavuje rozsah vysílané hodnoty a v poli *Název prvku* se zadává stručný název maximální délky 16 znaků.

V dolní části záložky se zadávají MIDI zprávy, které má daný ovládací prvek vysílat. V záložce „MIDI zprávy – Expertní mód“ je nutné zprávy zadávat hexadecimálně, v záložce „MIDI zprávy – Normální mód“ se zadávají pomocí výběru z nabídky MIDI zpráv. Aplikace při otevřené této záložky požaduje heslo, které je „cfreak“. V této záložce se nastavuje číslo

MIDI kanálu a MIDI zprávu, jakou má daný ovládací prvek vysílat. Datové byty DB 1 a DB 2 je možném zadávat dvěma způsoby:

- po kliknutí na tlačítko *Hodnota* můžete v políčku vlevo od tohoto tlačítka zadat přímo hodnotu datového bytu,
- po kliknutí na tlačítko *Potenciometr*, můžete v políčku vlevo od tohoto tlačítka zadat číslo potenciometru, jehož aktuální poloha se má vložit do daného datového bytu.

Ve většině případů programování potenciometrů ovladače ControlFreak dává smysl pouze to, že budete v datovém bytu odesílat pozici potenciometu, který programujete. Nicméně je možné udělat i to, že při změně polohy jednoho potenciometru se v datovém bytu odešle hodnota potenciometru jiného. To má smysl, např. když jeden ovládací prvek má odesílat více MIDI zpráv za sebou.



Obr. 3: Okno aplikace MIDI Controller Editor.

Při programování každého ovládácího prvku kontroleru ControlFreak pomocí aplikace MIDI Controller Editor je nutné postupovat takto (viz obr. 3):

1) V části „MIDI zprávy – Normální mód“ nastavit MIDI zprávu, kterou má programovaný ovládací prvek odesílat.
2) Přidat ji do seznamu MIDI zpráv vysílaných programovaným prvkem kliknutím na tlačítko *Přidat do seznamu* v části „Akce s MIDI zprávou“.

   Pozn.: Pokud je potřeba, lze pro jeden ovládací prvek ControlFreaku zadat více MIDI zpráv. Označenou zprávu v seznamu lze smazat kliknutím na tlačítko *Odebrat vybrané*.
3) Po vytvoření seznamu MIDI zpráv, který má daný ovládací prvek odesílat, přeneste data do ControlFreak kliknutím na tlačítko *Odeslat SysEx*. Control Freak zobrazí na displeji zprávu UPDATING MEMORY a po skončení je prvek naprogramován.
4) **Před programováním dalšího ovládacího prvku v MIDI Controller Editoru je potřeba kliknout na tlačítko *Odebrat vše*.**

Aplikace MIDI Analyzer

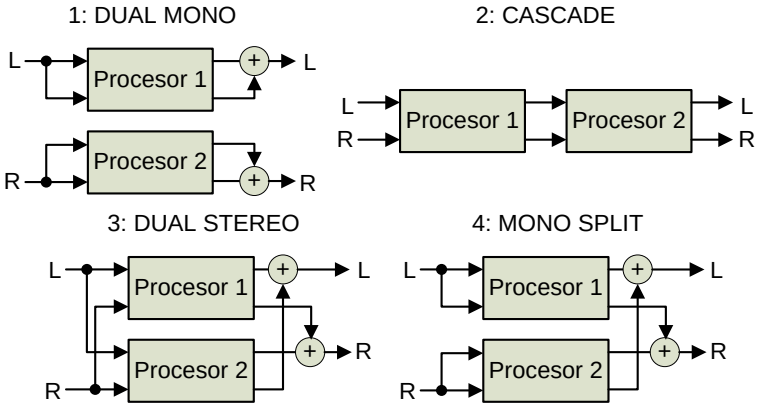
Aplikace MIDI Analyzer slouží k zobrazení MIDI zpráv přijímaných na zvoleném MIDI rozhraní. MIDI rozhraní, z jehož vstupu budou MIDI zprávy analyzovány, se volí pomocí rozbalovacího menu „In Port“. Příjem MIDI zpráv se aktivuje stlačením tlačítka *ON-LINE*. MIDI Analyzer umožňuje také tlačítkem *MIDI Thru* aktivovat funkci soft thru a kopírovat přijímaná data na výstup MIDI rozhraní zvoleného v rozbalovacím menu „Out Port“.

V okně aplikace se vypisuje čas přijetí MIDI zprávy (od otevření rozhraní programem), MIDI zpráva v hexadecimálním tvaru a textově její typ a obsah. Výpis zpráv lze smazat stlačením tlačítka *Clear List*. Pomocí seznamu MIDI zpráv „Filter“ v pravé části okna lze zakázat výpis některých typů MIDI zpráv nebo zpráv z některých MIDI kanálů (je-li typ zprávy nebo číslo kanálu zvýrazněno, jsou zprávy filtrovány). V dolní části okna se v rámečku BPM zobrazuje aktuální tempo a doba, jsou-li analyzátorem přijímány zprávy kódu MIDI Clock.

Efektový procesor Lexicon MX200

Efektový procesor Lexicon MX200 obsahuje dvě stereofonní efektové jednotky, které lze mezi sebou propojit ve čtyřech režimech (viz obr. 4):

1: *Dual Mono* – jedna jednotka je použita monofonně pro levý kanál a druhá pro pravý,
2: *Cascade* – jednotky jsou stereofonně zapojeny za sebou,
3: *Dual Stereo* – jednotky jsou zapojeny paralelně stereofonně, jejich výstupy se sčítají,
4: *Mono Split* – vstupy jednotek jsou připojeny monofonně k levému a pravému kanálu, výstupy se stereofonně sčítají.



Obr. 4: Režimy propojení jednotek efektového procesoru Lexicon.

Ovládání efektového procesoru

Obr. 5: Čelní panel procesoru Lexicon MX200.

Sekce INPUT/ROUTING

- Pomocí tlačítka *Routing* se nastavují režimy propojení efektových jednotek.
- Potenciometry *Mix1* resp. *Mix2* se nastavuje u jednotlivých procesorů poměr vstupního signálu, tj. nezpracovaného efektem (Dry) a signálu po průchodu efektem (Wet).
- Potenciometr *Input* slouží k nastavení zesílení vstupního signálu.

Sekce PROCESSOR 1 a 2

- Tlačítka *Effect Select* slouží k výběru typu efektu dané jednotky. Zvolený typ efektu je indikován zelenou (jednotka 1) nebo červenou (jednotka 2) kontrolkou v seznamu efektů REVERB a DELAY / EFFECTS.
- Otočné potenciometry slouží k nastavování parametrů efektů. Popisky nad potenciometry se týkají efektů skupiny REVERB, popisky pod potenciometry skupiny DELAY / EFFECTS.

- Tlačítka *Tempo* slouží k nastavení tempa efektové jednotky, od kterého jsou následně odvozeny parametry některých efektů, např. zpoždění. K nastavení nového tempa je potřeba tlačítko Tempo stisknout několikrát. Pokud je zvolen efekt, který nepoužívá tempo k nastavení žádného ze svých parametrů, tak tlačítko Tempo nebliká.
- Tlačítka *Bypass* slouží k přemostění efektu.

Sekce PROGRAM

- Ovládací kolečko slouží k výběru programu (souboru nastavení efektových jednotek), stlačením se program vyvolá z paměti.
- Tlačítko *Store* slouží k uložení programu (svítí, pokud jste provedli změny v nastavení programu).
- Stlačením tlačítka *Audition* se přehraje jeden z testovacích zvuků z interní paměti procesoru zpracovaný efektovou jednotkou, aby si uživatel mohl poslechnout nastavení efektu.

Ovládání efektového procesoru Lexicon pomocí MIDI

Efektový procesor rozpozná MIDI zprávy *Změna programu*, pomocí kterých lze přepínat mezi programy procesoru uloženými v paměti (rozsah MIDI programů je omezen na 99). Obsahuje dvě banky programů, jednu tovární a jednu uživatelskou. Při volbě programu lze použít kontroler Bank Select LSB (číslo kontroleru 32) pro určení banky, ze které se má program zvolit (hodnota kontroleru 0 pro tovární banku, hodnota 1 pro uživatelskou).

Dále rozpozná MIDI zprávy *Změna kontroleru*, pomocí kterých lze volit typ efektu a jeho parametry (viz tab. 3). Data jsou přijímána na MIDI kanále č. 1.

Tab. 3: Ovládání parametrů Lexicon MX200 MIDI zprávami *Změna kontroleru*.

Parametr procesoru	Funkce	číslo MIDI kontroleru	
		jednotka 1	jednotka 2
Effect Type	změna typu efektu	12	19
Bypass	přepínání funkce Bypass	13	20
Pre Delay Knob	řízení parametru Pre Delay	14	21
Decay Knob	řízení parametru Decay	15	22
Variation Knob	řízení parametru Variation	16	23
Tempo	nastavení tempa (zpoždění)	17	24
Effect Mix	nastavení poměru Dry-Wet	26	27
Effect Routing	volba propojení jednotek efektového procesoru	28	

Ze systémových zpráv rozpozná procesor zvláštní systémová data, pomocí kterých lze přenášet nastavení programů. Dále rozpozná systémové zprávy reálného času Timing Clock, pomocí kterých nastavuje tempo a tím i zpoždění efektových jednotek. Tempo, od kterého je odvozena rychlost vysílání zprávy Timing Clock, musí být vyšší než 20 BPM.

Zpoždění je nastaveno nejen podle aktuálního tempa (zpráv Timing Clock nebo tlačítka *Tap*), ale také podle parametru *Time Range* efektů typu Delay, který se ovládá potenciometrem Pre Delay (viz tab. 4). Doba zpoždění je tedy určena

$$\Delta t = 4\frac{60}{BPM} \cdot Nota\,, \tag{2}$$

kde *Nota* je hodnota noty (1/4 pro čtvrťovou notu, 1/2 pro půlovou notu atd.).

MIDI rozhraní efektového procesoru má kromě vstupního konektoru IN také výstupní konektor OUT s funkcí Soft Thru, tj. jsou na něj kopírovány zprávy ze vstupu MIDI IN.

Tab. 4: Hodnoty parametru *Time Range* pro nastavení zpoždění.

hodnota kontroleru	nota	hodnota kontroleru	nota
0	šestnáctinová	24	osminová tečkovaná
4	šestnáctinová triolová	36	čtvrťová
6	šestnáctinová tečkovaná	48	čtvrťová triolová
12	osminová	54	čtvrťová tečkovaná
20	osminová triolová	72	půlová

Zadání

1) Naprogramujte tlačítka 1 až 3 ovladače ControlFreak, aby se pomocí nich přepínaly tři vámi vybrané programy (jeden z nich typu Delay) efektového procesoru Lexicon.
2) Naprogramujte potenciometry 1 až 4 ovladače ControlFreak, aby se pomocí nich dal nastavovat parametr Pre Delay, Decay, Variation a Mix jednotky 1 efektového procesoru Lexicon.
3) Naprogramujte tlačítko 4 ovladače ControlFreak, aby se pomocí něj dala přepínat funkce Bypass jednotky 1 efektového procesoru Lexicon.
4) Naprogramujte tlačítka 5 až 8 ovladače ControlFreak, aby se pomocí nich dal přepínat režim propojení jednotek efektového procesoru Lexicon.
5) Využijte potenciometr a tlačítko 16 ovladače ControlFreak, aby pomocí svého interního generátoru synchronizačního kódu MIDI Clock nastavoval tempo (tj. zpoždění) efektového procesoru Lexicon.

Postup

Zapojte MIDI vstupy a výstupy ovladače KENTON ControlFreak, efektového procesoru Lexicon a zvukové karty Steinberg UR-44 tak, aby oba MIDI přijímače (efektový procesor a zvuková karta) byli k MIDI vysílači (ControlFreak) připojeny kaskádně. Zvuková karta není vybavena konektorem MIDI Thru, efektový procesor ho má spojený s konektorem MIDI Out a používá funkci Soft Thru. Aby bylo možné ovladač ControlFreak programovat z počítače, musíte ještě propojit MIDI výstup zvukové karty se vstupem ovladače.

Zapojení si nechte zkontrolovat vyučujícím.

Výstupy efektového procesoru jsou připojeny do sluchátkového zesilovače Behringer. Efektový procesor Lexicon disponuje tlačítkem *Audition*, jehož stlačením se přehraje jeden z testovacích zvuků z interní paměti procesoru zpracovaný efektovou jednotkou, aby si uživatel mohl poslechnout nastavení efektu. To pro ověření správného nastavení stačí. Pokud ale chcete, můžete jako zdroj signálu pro efektový procesor použít počítač. Na počítači spusťte některou z audio aplikaci schopných přehrávat zvukové soubory, např. Cubase. Zvukové soubory najdete v adresáři „C:/AUDIO/samples“, projekty pro Cubase v adresáři „C:/AUDIO/projects“.

V počítači nejprve spusťte aplikaci MIDI Analyzer (pomocí nabídky Start), v rozbalovací nabídce „In Port“ zvolte položku „Steinberg UR44-1“ a aktivujte tlačítko *ON-LINE*. Tlačítko *MIDI Thru* softwarově kopíruje MIDI zprávy z MIDI vstupu na výstup, čímž MIDI výstup zablokuje pro použití v jiné aplikaci – nechte *MIDI Thru* vypnuté!

ad 1) Přepínání programů procesoru Lexicon

Teprve po spuštění MIDI Analyzeru spusťte aplikaci MIDI Controller Editor (pomocí nabídky Start). V rozbalovacím menu „Zařízení“ zvolte položku „Steinberg UR44-1“ a klikněte na tlačítko *Otevřít*. Poté klikněte na záložku „SysEx pro CF & BS“ a v rozbalovacím menu vlevo nahoře zvolte položku „Control Freak“. Kontroler budete programovat pouze pomocí této

záložky. V dolní části zvolte záložku „MIDI zprávy – Normální mód“ (heslo pro její otevření je „cfreak“). Návod k aplikaci naleznete v úvodu.

Nejprve v poli *Program* vyberte číslo programu ovladače ControlFreak, který budete editovat. Zvolte některý z prázdných programů s čísly 37–59. Stejný program zvolte na kontroleru ControlFreak pomocí kolečka DATA ENTRY. V poli „Název prvku“ v tomto i v následujících úkolech zadejte stručný název, který bude vystihovat, jakou funkci jste naprogramovali (např. „zmena programu“). K dispozici je 16 znaků, nepoužívejte diakritiku.

Naprogramujte tlačítka 1 až 3 ovladače ControlFreak tak, aby se pomocí nich přepínaly tři vámi vybrané programy (jeden z nich musí být typu Delay) efektového procesoru Lexicon. Seznam programů je uveden v originální příručce uživatele na str. 40. Funkci tlačítek si ověřte pomocí MIDI Analyzeru.

ad 2) Nastavování parametrů procesoru

Nyní naprogramujte potenciometry 1 až 4 ovladače ControlFreak, aby se pomocí nich dal nastavovat parametr Pre Delay, Decay, Variation a Mix jednotky 1 efektového procesoru Lexicon. Seznam parametrů jednotky a čísel MIDI kontrolerů, kterými je lze ovládat, je uveden v popisu efektového procesoru Lexicon v úvodu. Funkci potenciometrů si ověřte pomocí MIDI Analyzeru.

ad 3) Přepínání funkce Bypass procesoru

Naprogramujte tlačítko 4 ovladače ControlFreak, aby se pomocí něj dala přepínat funkce Bypass jednotky 1. V teoretickém úvodu bylo uvedeno, jakým způsobem fungují MIDI zprávy *Změna kontroleru* při ovládání spínačů, jakým je i funkce Bypass. Podle toho, zda se funkce zapíná a vypíná po každém přijetí MIDI kontroleru bez ohledu na jeho hodnotu nebo zda o zapnutí či vypnutí hodnota kontroleru rozhoduje, použijte tlačítko 4 na ovladači ControlFreak v režimu „Button On Only“ nebo „Button Toggle“. Číslo MIDI kontroleru, kterým se funkce Bypass ovládá, je uvedeno v popisu efektového procesoru Lexicon v úvodu. Funkci tlačítka si ověřte pomocí MIDI Analyzeru.

ad 4) Přepínání režimu procesoru

Naprogramujte tlačítka 5 až 8 ovladače ControlFreak, aby se pomocí nich dal přepínat režim propojení jednotek efektového procesoru Lexicon. Číslo MIDI kontroleru, kterým se přepínání způsobu propojení jednotek ovládá, je uvedeno v popisu efektového procesoru Lexicon v úvodu. Hodnoty, které má zpráva *Změna kontroleru* přenášet pro přepnutí na daný režim, jsou 0 až 3. Funkci tlačítek si ověřte pomocí MIDI Analyzeru.

ad 5) Ovládání interního generátoru ovladače ControlFreak

Pro nastavování tempa interního generátoru kódu MIDI Clock využijte potenciometr 16 a pro jeho spouštění a zastavování využijte tlačítko 16.

Parametry interního generátoru MIDI Clock ovladače ControlFreak nelze bohužel nastavit pomocí aplikace MIDI Controller Editor, je nutné to provést pomocí režimu Edit na samotném ovladači ControlFreak. Režim editace zvoleného programu se aktivuje pomocí tlačítka EDIT→. Mezi jednotlivými položkami menu Edit se pohybuje tlačítky ←EDIT→, položky se volí kolečkem Data Entry. Pro lepší orientaci svítí při editaci programu kontrolka EDIT pod displejem. Pokud se vám stane, že při procházení parametrů z menu Edit vystoupíte, kontrolka zhasne. Mapa menu Edit a seznam příkazů ovladače ControlFreak je uvedena v příloze. Editaci provádějte ve stejném programu ovladače ControlFreak, jako předcházející úkoly (37–59).

Naprogramování tlačítka pro spouštění interního generátoru kódu MIDI Clock:

- Stlačením EDIT→ aktivujte menu Edit. V prvním řádku displeje se objeví naposledy zvolená položka menu.
- Pomocí kolečka Data Entry zvolte položku „EDIT PB ON DATA“.
- Stlačte EDIT→ na displeji se objeví „Button to Edit“, a kolečkem DATA ENTRY zvolte „Button Number 16“.
- Stlačte EDIT→ na displeji se objeví „Header Data Minimum Levl“, dalším stlačením EDIT→ se objeví „Header Data Maximum Levl“. Nechte je nastavené na hodnotu 0 resp. 127.
- Stlačte EDIT→ a kolečkem DATA ENTRY nastavte „Button Toggle“.
- Stlačte EDIT→, na displeji se objeví „COMMAND“, kolečkem DATA ENTRY vyberte „Int Clock Start“.
- Stlačte EDIT →a kolečkem DATA ENTRY vyberte „End of DATA“.

Tím jste nastavili, že při prvním stisknutí tlačítka 16 se má spustit interní generátor MIDI Clock. Nyní se pomocí tlačítka ←EDIT posunujte přes nastavení zpět. Až se takto dostanete na začátek menu Edit, objeví se na displeji nápis „Lose Changes?“. Stlačením tlačítka STORE změny uložíte, současným stlačením tlačítek SHIFT a EXIT změny zrušíte. Kdykoliv během editace můžete váš program uložit stlačením tlačítka STORE nebo opustit menu Edit stlačením tlačítka EXIT. Kompletní mapa menu Edit je v jedné z příloh této laboratorní úlohy a také na str. 10-11 originální příručky uživatele. Nyní je potřeba nastavit, aby se při druhém stlačení tlačítka 16 interní generátor synchronizačního kódu MIDI Clock zastavil. Postup je obdobný:

- Stlačením EDIT→ aktivujte menu Edit.
- Pomocí kolečka Data Entry zvolíte položku „EDIT PB OFF DATA“.
- Stlačte EDIT→ na displeji se objeví „Button to Edit“, a kolečkem DATA ENTRY zvolte „Button Number 16“.
- Stlačte EDIT→ na displeji se objeví „Header Data Minimum Levl“, dalším stlačením EDIT→ se objeví „Header Data Maximum Levl.“ Nechte je nastavené na hodnotu 0 resp. 127.
- Stlačte EDIT→ a kolečkem DATA ENTRY nastavte „Button Toggle“.
- Stlačte EDIT→ na displeji se objeví „COMMAND“, kolečkem DATA ENTRY vyberte „Int Clock Stop“.
- Stlačte EDIT→ a kolečkem DATA ENTRY vyberte „End of DATA“.

Změny opět uložte a ukončete režim Edit. Funkci tlačítka si ověřte pomocí MIDI Analyzeru.

Naprogramování potenciometru pro řízení tempa interního generátoru kódu MIDI Clock:

- Stlačením EDIT→ aktivujte menu Edit.
- Pomocí kolečka Data Entry zvolíte položku „EDIT SLIDER DATA“.
- Stlačte EDIT→ na displeji se objeví „Slider to Edit“, kde kolečkem DATA ENTRY zvolte „Slider Number 16“.
- Stlačte EDIT→ a kolečkem DATA ENTRY nastavte „Minimum Levl na 30“.
- Stlačte EDIT→ a kolečkem DATA ENTRY nastavte „Maximum Levl na 255“.
- Stlačte EDIT→ na displeji se objeví „COMMAND“, kolečkem DATA ENTRY vyberte „Set Int Clk Rate“.
- Stlačte EDIT→ a kolečkem DATA ENTRY vyberte „Data From Slider“.
- Stlačte EDIT→ a kolečkem DATA ENTRY vyberte „End of DATA“.

Změny opět uložte a ukončete režim Edit. Nyní zkuste generátor MIDI Clock zapínat a vypínat a nastavovat mu tempo. Vysílaná data si ověřte v MIDI Analyzeru – v dolní části okna se v rámečku BPM zobrazuje aktuální tempo a doba v taktu, jsou-li přijímány zprávy MIDI Click.

Je vhodné zapnout filtraci zpráv MIDI Click, aby se nevypisovaly do okna (v seznamu MIDI zpráv „Filter“ v pravé části okna označit „MIDI Click“). Vyzkoušejte vliv tempa na parametry některého z efektů typu Delay efektového procesoru Lexicon.

Podle rovnice (2) vypočítejte hodnoty zpoždění pro tempo 90 a 120 BPM pro parametr *Time Range* efektového procesoru Lexicon nastavené na šestnáctinovou a půlovou notu a na procesoru si jejich nastavení vyzkoušejte. Veškeré nastavení můžete provést programu ovladače ControlFreak, který jste vytvořili v předcházejících úkolech: přepněte program typu Delay (naprogramováno v bodě 1), spusťte generátor MIDI Clock a nastavte jej na 90 resp. 120 BPM (naprogramováno v bodě 5) a potenciometrem nastavte hodnotu parametru Pre Delay (naprogramováno v bodě 2) na minimum, což odpovídá šestnáctinové notě, a na maximum (viz tab. 4 nebo tabulka na straně 39 originální příručky uživatele).

Úkoly si nechte zkontrolovat vyučujícím! Po skončení rozpojte a ukliďte MIDI kabely.